

Bingeria — nadopuna nakon predavanja F4

Dodatak na osnovni zadatak. Radi ovo **tek kad dijelovi 1–7 rade** i `npm run build` prolazi. Ako nešto iz osnovnog dijela nije gotovo, prvo to dovrši — ovdje nadograđujemo, ne popravljamo.

Nove biblioteke instaliraj kad ti zatrebaju; obje su s predavanja F4.

8. Globalno klijentsko stanje

Dvije stvari koje trenutno ne možeš riješiti bez prop drillinga:

a) Tema. Prekidač light/dark u headeru. Odabir preživljava navigaciju između ruta i refresh stranice.

b) Traka za usporedbu. Na kartici serije postoji gumb "Usporedi". Odabrane serije (najviše 3) prikazuju se u traci pri dnu ekrana, vidljivoj na svim rutama, s gumbom za uklanjanje pojedine serije i za brisanje svih. Klik na "Usporedi" u traci vodi na `/usporedba` gdje su odabrane serije prikazane jedna uz drugu.

Kriteriji prihvaćanja

- Nijedna od tih dviju stvari ne smije se prenositi kroz propove kroz više razina.
- Nema Providera u `layout.tsx` za ovo stanje.
- **Svaka** komponenta čita iz store-a samo onu vrijednost koja joj treba. Ako u kodu vidim čitanje cijelog store-a, dio nije priznat.
- Akcije (prebaci temu, dodaj/ukloni iz usporedbe) žive u store-u, ne u komponentama.
- Badge s brojem odabranih serija ne smije se re-renderirati kad se promijeni tema, i obrnuto. Dokaži to u Profileru (vidi dio 11).
- Traka za usporedbu se sakriva kad nema odabranih serija.
- Podaci o serijama koji dolaze s TVmaze-a **ne smiju** živjeti u store-u. Odluči što je minimum koji tamo treba, i u README napiši zašto.
- Otvoreno/zatvoreno stanje bilo kojeg pojedinog dropdowna ili modala ostaje lokalno. Ne sve u store.
- Konzola nakon refresha mora biti čista — nikakav hydration mismatch zbog teme. Ovo je najteži dio zadatka; riješi ga, ne ignoriraj.

9. Server stanje na klijentu

Na stranici detalja serije dodaj **prikaz epizoda po sezonama**: korisnik odabere sezonu i vidi njezine epizode s brojem, naslovom i datumom emitiranja. Epizode se dohvaćaju **tek kad korisnik odabere sezonu**, ne unaprijed.

Uz svaku epizodu je oznaka **"odgledano"** koju korisnik može uključiti i isključiti. Oznake se trajno spremaju.

Kriteriji prihvaćanja

- Katalog i osnovni podaci o seriji **ostaju** server-renderirani. Ne prebacuj ih na klijent — to bi bio korak nazad.
- Epizode se dohvaćaju bibliotekom s predavanja, ne kroz `useEffect`.
- Vraćanje na već otvorenu sezonu je trenutno, bez ponovnog dohvata i bez spinnera.
- Prebacivanje između dviju serija ne smije nikad prikazati epizode druge serije. Osmisli ključ cachea tako da to bude nemoguće, ne tako da se slučajno ne dogodi.
- Prikazana su tri stanja: učitavanje, greška i podaci. Neuspješan dohvat mora biti vidljiv korisniku.
- Označavanje epizode kao odgledane radi **optimistički**: kvačica se pojavi prije nego server odgovori. Ako server vrati grešku, stanje se vraća na staro i korisnik dobije poruku.
- Nakon uspješne izmjene prikaz je usklađen sa serverom, a ne samo lokalno pogođen.

- Brzo klikanje po pet epizoda u sekundi ne smije ostaviti prikaz u pogrešnom stanju.

Napomena o arhitekturi. Dodavanje na listu i recenziju iz osnovnog zadatka ostavljaš kako jesu — kroz serverske akcije. Ovaj dio namjerno radiš drugim putem. U README napiši 5–10 redaka: **kada bi u pravom projektu odabrao serverske akcije, a kada ovaj klijentski pristup, i zašto?** To je pitanje koje ćeš dobiti na razgovoru za posao.

10. Performanse

Lista epizoda popularne serije ima 100+ redova. Napravi da klik na jednu epizodu ne uzrokuje ponovno renderiranje svih ostalih.

Kriteriji prihvatanja

- Red epizode je izdvojena komponenta i preskače renderiranje kad su mu podaci nepromijenjeni.
- Propovi koje red dobiva od roditelja zadržavaju istu referencu između renderiranja. Ako to ne riješiš, prethodna točka ne radi — i vidjet će se u Profileru.
- Grupiranje ili sortiranje epizoda ne izvršava se ponovno na svaki render.
- **Ne memoiziraj sve.** Ako nađem memoizaciju trivijalnog izračuna ili memo na komponenti koja se renderira jednom, oduzimam bodove. Svaka memoizacija koju napišeš mora imati opravdanje u mjerenju.

11. Profiliranje — obavezan izvještaj

Instaliraj React DevTools i uključi opciju koja pokazuje **zašto** se komponenta renderirala.

Što predaješ u README-u

1. Snimka profilera **prije** dijela 10 i **poslije** njega, za istu interakciju (klik na jednu epizodu). Screenshot oba flamegrapha.
2. Broj renderiranih komponenti prije i poslije, i trajanje.
3. Jedan primjer uzroka renderiranja koji ti je Profiler pokazao, a nisi ga očekivao.
4. Dokaz iz dijela 8: da promjena teme ne re-renderira badge usporedbe.

Bez mjerenja prije i poslije nema bodova za dijelove 10 i 11 — čak ni ako je kod ispravan. Poanta je da znaš izmjeriti, ne da znaš napisati `memo`.

12. Veće pobjede

Memoizacija je najmanji dobitak. Napravi i ovo:

- Sve slike serija idu kroz Next.js komponentu za slike, s ispravnim dimenzijama i bez layout shifta. Provjeri u Lighthouseu.
- Grafikon ocjena po sezonama na stranici detalja — učitava se **tek kad zatreba**, i njegov JavaScript nije dio početnog bundlea. Dokaži screenshotom Network taba.
- U README navedi jedan dio aplikacije koji je nepotrebno klijentski i **prebaci ga natrag** na server. Napiši koliko je JavaScripta time otpalo (`npm run build` ispisuje veličine po ruti — usporedi prije i poslije).

Dopunjena tehnička ograničenja

Uz sedam pravila iz osnovnog zadatka:

8. Podaci s API-ja ne idu u globalni store. Nikad.
9. Nijedno čitanje iz store-a bez selektora.
10. Nijedan dohvat podataka u `useEffect` -u — ni sad kad imaš biblioteku za to.
11. Sve što funkcija za dohvat koristi mora biti u ključu `cachea`.
12. Nijedna memoizacija bez mjerenja koje je opravdava.
13. Ono što je bilo `server-renderirano` u dijelovima 1–7 takvo i ostaje.

Dopunjena rubrika (+50 bodova)

Područje	Bodovi	Što gledam
Globalno stanje	15	store bez Providera, selektori svugdje, akcije u store-u, ispravno odabran opseg
Server stanje na klijentu	15	dohvat na zahtjev, ispravan ključ <code>cachea</code> , tri stanja, invalidacija nakon izmjene
Optimistički update	5	trenutni odziv, rollback pri grešci, otpornost na brze klikove
Performanse	5	opravdana memoizacija, stabilne reference, bez pretjerivanja
Profiler izvještaj	5	mjerenje prije/poslije, pročitani uzroci renderiranja
Veće pobjede	5	slike, odgođeno učitavanje, manje klijentskog koda uz brojku iz builda
Arhitekturni odgovor u README-u	5	serverske akcije vs. klijentske mutacije — razumijevanje, ne prepisan tekst

Ukupno s osnovnim dijelom: 150 bodova. Prolaz: 95.

Ako ti ostane vremena

- Traka za usporedbu preživljavanja `refresh` (store se spremi lokalno) — bez `hydration` greške.
- Filtri kataloga (žanr, minimalna ocjena) u store-u, a rezultati i dalje sa servera. Razmisli gdje je onda granica.
- Prefetch epizoda prve sezone na hover nad karticom serije.
- Deploy i Lighthouse iznad 90 na sve četiri metrike, sa screenshotom.